

Instruções SELECT

- Q.1) Selecione todas as colunas da tabela *actor*.
- Q.2) Selecione apenas a coluna *last_name* da tabela *actor*.
- Q.3) Selecione apenas as seguintes colunas da tabela *film*:

Coluna	Observação
<i>title</i>	Existe na tabela <i>film</i>
<i>description</i>	Existe na tabela <i>film</i>
<i>rental_duration</i> (duração do aluguel)	Existe na tabela <i>film</i>
<i>rental_rate</i> (taxa de aluguel)	Existe na tabela <i>film</i>
<i>total_rental_cost</i> (valor total)	<i>rental_duration</i> * <i>rental_rate</i>

Operador DISTINCT

- Q.4) Selecione todos os sobrenomes (*last_name*) distintos da tabela *actor*.
- Q.5) Selecione todos os códigos postais distintos da tabela *address*.
- Q.6) Selecione todas as classificações (*ratings*) distintas da tabela *film*.

Cláusula WHERE

- Q.7) Selecione as colunas *title*, *description*, *rating* e duração do filme da tabela *film* para filmes com duração de 3 horas ou mais.
- Q.8) Selecione as colunas *payment_id*, *amount* e *payment_date* da tabela *payment* para pagamentos realizados em ou após 27/05/2005.

Q.9) Selecione a chave primária, o valor (*amount*) e a data do pagamento (*payment_date*) da tabela *payment* para pagamentos realizados em 27/05/2005.

- Q.10) Selecione todas as colunas da tabela *customer* para registros cujo sobrenome comece com "S" e cujo primeiro nome termine com "N".
- Q.11) Selecione todas as colunas da tabela *customer* para registros em que o cliente esteja inativo ou tenha sobrenome terminando com "M".

Q.12) Selecione todas as colunas da tabela *category* para registros cuja chave primária seja maior que 4 e cujo campo name comece com "C", "S" ou "T".

Q.13) Selecione todas as colunas, exceto a coluna *password*, da tabela *staff* para registros que contenham senha.

Q.14) Selecione todas as colunas, exceto a coluna *password*, da tabela *staff* para registros que não contenham senha.

Operador IN

- Q.15) Selecione as colunas *phone* e *district* da tabela *address* para endereços localizados em California, England, Taipei ou West Java.
- Q.16) Selecione as colunas *payment_id*, *amount* e *payment_date* da tabela *payment* para pagamentos realizados em 25/05/2005, 27/05/2005 e 29/05/2005. Utilize o operador IN e a função DATE, em vez do operador AND, como nos exercícios anteriores.

Q.17) Selecione todas as colunas da tabela *film* para filmes classificados como G, PG-13 ou NC-17.

Operador BETWEEN

- Q.18) Selecione todas as colunas da tabela *payment* para pagamentos realizados entre meia-noite de 25/05/2005 e 1 segundo antes da meia-noite de 26/05/2005.
- Q.19) Selecione as seguintes colunas da tabela *film* para filmes cujo tamanho da descrição esteja entre 100 e 120.

Coluna	Observação
<i>title</i>	Existe na tabela <i>film</i>
<i>description</i>	Existe na tabela <i>film</i>
<i>release_year</i>	Existe na tabela <i>film</i>

<i>total_rental_cost</i> (valor total)	<i>rental_duration</i> * <i>rental_rate</i>
--	--

Operador LIKE

Q.20) Selecione as seguintes colunas da tabela *film* para registros cuja descrição comece com "A Thoughtful".

- Título
- Descrição
- Ano de lançamento

Q.21) Selecione as seguintes colunas da tabela *film* para registros cuja descrição termine com a palavra "Boat".

- Título
- Descrição
- Duração do aluguel

Q.22) Selecione as seguintes colunas da tabela *film* em que a descrição contenha a palavra "Database" e a duração do filme seja maior que 3 horas.

- Título
- Duração
- Descrição
- Taxa de aluguel

Operador LIMIT

Q.23) Selecione todas as colunas da tabela *payment* incluindo apenas as primeiras 20 linhas.

Q.24) Selecione as colunas *payment_id*, *payment_date* e *amount* da tabela *payment* para registros cujo valor do pagamento seja maior que 5, retornando apenas as linhas cujo índice baseado em zero esteja entre 51 e 100.

Q.25) Selecione todas as colunas da tabela *customer*, limitando os resultados às linhas cujo índice baseado em zero esteja entre 101 e 200.

Instrução ORDER BY

Q.26) Selecione todas as colunas da tabela *film* e ordene as linhas pelo campo *length* em ordem crescente.

Q.27) Selecione todas as classificações (*ratings*) distintas da tabela *film*, ordenadas pela classificação em ordem decrescente.

Q.28) Selecione as colunas *payment_date* e *amount* da tabela *payment* para os primeiros 20 pagamentos ordenados pelo valor do pagamento em ordem decrescente.

Q.29) Selecione as colunas *title*, *description*, *special_features*, *length* e *rental_duration* da tabela *film* para os primeiros 10 filmes que possuam conteúdo "behind the scenes" (bastidores), duração inferior a 2 horas e período de aluguel entre 5 e 7 dias, ordenados pela duração em ordem decrescente.

JOINS

Q.30) Selecione as colunas *first_name* e *last_name* de clientes e atores realizando um LEFT JOIN entre as tabelas *customer* e *actor* utilizando a coluna *last_name*.

Exemplo:

customer.last_name = *actor.last_name*

Rotule:

- *customer.first_name* como *customer_first_name*
- *customer.last_name* como *customer_last_name*

Faça o mesmo para as colunas da tabela *actor*.

Q.31) Selecione as colunas *first_name* e *last_name* de clientes e atores realizando um RIGHT JOIN entre as tabelas *customer* e *actor* utilizando a coluna *last_name*.

Q.32) Selecione as colunas *first_name* e *last_name* de clientes e atores realizando um INNER JOIN entre as tabelas *customer* e *actor* utilizando a coluna *last_name*.

Q.33) Selecione os nomes das cidades e dos países da tabela *city*, realizando um LEFT JOIN com a tabela *country* para obter o nome do país.

Q.34) Selecione as colunas *title*, *description*, *release_year* e o nome do idioma da tabela *film*, realizando um LEFT JOIN com a tabela *language* para obter a coluna de idioma.

Rotule:

language.name como *language*

Q.35) Selecione as colunas:

- *first_name*
- *last_name*
- *address*
- *address2*
- nome da cidade
- *district*
- *postal_code*

da tabela *staff*, realizando dois LEFT JOINs com as tabelas *address* e *city* para obter os dados relacionados ao endereço e à cidade.

Complexos

Q.36) Top clientes por valor gasto

Liste os 10 clientes que mais gastaram na locadora.

Exiba:

- nome completo do cliente
- quantidade de pagamentos
- valor total gasto
- média dos pagamentos

Ordene:

1. maior valor total gasto
2. maior quantidade de pagamentos

Q.37) Filmes mais alugados por categoria

Para cada categoria:

- encontre o filme mais alugado.

Exiba:

- categoria
- título do filme
- quantidade de aluguéis

Regras:

- utilizar múltiplos JOINS
- resolver empates
- ordenar alfabeticamente pela categoria

Q.38) Clientes que nunca atrasaram devoluções

Liste os clientes que:

- realizaram pelo menos 10 aluguéis
- nunca devolveram um filme após a data prevista ($\text{return_date} > \text{rental_date} + \text{rental_duration}$)

Exiba:

- cliente
- quantidade de aluguéis
- cidade
- país

Q.39) Funcionários com maior arrecadação por loja

Para cada loja:

- encontre o funcionário que gerou mais receita em pagamentos.

Exiba:

- loja
- funcionário
- total arrecadado
- quantidade de pagamentos

Utilize:

- GROUP BY
- subconsulta ou ROW_NUMBER()

Q.40) Filmes nunca alugados

Liste todos os filmes que:

- existem na tabela film
- possuem inventário
- mas nunca foram alugados

Exiba:

- título
- categoria
- idioma
- quantidade em estoque

Ordene pelo título.

Q.41) Clientes que alugaram filmes de todas as categorias

Liste os clientes que já alugaram ao menos um filme de cada categoria existente no banco.

Exiba:

- nome do cliente
- quantidade de categorias distintas alugadas

Q.42) Ranking de atores por quantidade de filmes

Crie um ranking dos atores baseado na quantidade de filmes em que participaram.

Exiba:

- posição no ranking
- ator
- quantidade de filmes

Utilize:

- DENSE_RANK() ou RANK()

Mostre apenas os 20 primeiros.

Q.43) Categorias mais lucrativas

Calcule quanto cada categoria arrecadou em pagamentos.

Exiba:

- categoria
- total arrecadado
- média por aluguel
- quantidade de locações

Ordene da mais lucrativa para a menos lucrativa.

Q.44) Clientes com comportamento semelhante

Encontre pares de clientes que:

- alugaram exatamente os mesmos filmes.

Exiba:

- cliente A
- cliente B
- quantidade de filmes em comum

Desafio:

- evitar pares duplicados
- evitar comparar cliente consigo mesmo

Q.45) Filmes com tempo médio de devolução mais longo

Calcule o tempo médio entre:

- rental_date
- return_date

para cada filme.

Exiba:

- título
- média de dias para devolução
- quantidade de locações

Mostre os 15 maiores tempos médios.

Q.46) Operação de conjunto — atores e clientes

Utilizando UNION:

- liste nomes completos de pessoas que aparecem tanto em *actor* quanto em *customer*.

Adicione uma coluna:

- tipo

Indicando:

- "ATOR"
- "CLIENTE"

Q.47) Operação de conjunto — filmes disponíveis vs alugados

Utilizando operações de conjunto:

- encontre filmes que:
- existem no inventário
- mas nunca tiveram registros de aluguel.

Q.48) Filmes acima da média da categoria

Liste filmes cuja duração (length) seja:

- maior que a média de duração da própria categoria.

Exiba:

- filme
- categoria
- duração do filme
- média da categoria
- diferença para a média

Ordene pela maior diferença.

Q.49) Clientes com maior diversidade de categorias

Liste os 15 clientes que alugaram a maior quantidade de categorias distintas.

Exiba:

- cliente
- quantidade de categorias distintas
- total de aluguéis
- valor total gasto

Q.50) Filmes mais rentáveis por minuto

Calcule:

$$\frac{(\text{rental_rate} * \text{quantidade_de_aluguéis})}{\text{duração_do_filme}}$$

Exiba:

- filme
- receita total estimada
- duração

Mostre os 20 maiores índices.

Q.51) Loja com maior taxa de atraso

Para cada loja:

- calcule a porcentagem de aluguéis devolvidos com atraso.

Exiba:

- loja
- quantidade total de aluguéis
- quantidade de atrasos
- percentual de atraso

Ordene do maior para o menor percentual.

Q.52) Clientes inativos mas que já foram muito lucrativos

Encontre clientes:

- atualmente inativos
- cujo total gasto esteja acima da média geral de gastos dos clientes.

Exiba:

- cliente
- status ativo/inativo
- total gasto
- média global

Q.53) Atores que nunca atuaram em filmes da categoria Horror

Liste atores que:

- participaram de filmes
- mas nunca em filmes da categoria "Horror".

Exiba:

- ator
- quantidade total de filmes

Q.54) Filmes com elenco extremamente grande

Liste filmes cujo número de atores:

- esteja acima da média de atores por filme.

Exiba:

- título
- quantidade de atores
- média global

Q.55) Relatório analítico completo por cliente

Crie um relatório contendo:

- cliente
- cidade
- país
- total gasto
- média dos pagamentos
- maior pagamento realizado
- quantidade de filmes alugados
- categoria favorita
- último aluguel realizado

Ordene:

- maior gasto
- maior quantidade de aluguéis

Mostre apenas os 25 primeiros.